

Corrigé : Interrogations de cours n°2

1. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt$.

Démonstration.

Tout d'abord $f : t \mapsto \frac{\ln t}{\sqrt{t}}$ est continue par morceaux sur $]0, \frac{1}{e}]$. De plus, par croissances comparées,

$$\frac{\ln t}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{3/4}}\right).$$

Comme $3/4 < 1$, $t \mapsto \frac{1}{t^{3/4}}$ est intégrable en 0^+ . Il en est donc de même de f . A fortiori, l'intégrale I converge.

2. Déterminer la nature de l'intégrale $I = \int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt$.

Démonstration.

Tout d'abord $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t} \ln t}$ est continue par morceaux sur $[e, +\infty[$. De plus, par croissances comparées,

$$\frac{1}{t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{t} \ln t}\right).$$

Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ n'est pas intégrable en $+\infty$, f non plus. Comme f est positive sur $[e, +\infty[$, l'intégrale I diverge.

3. Déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^1 \frac{\operatorname{sh} t}{t^2 + t^3} dt$ en 0^+ .

Démonstration.

Remarquons que

$$\frac{\operatorname{sh} t}{t^2 + t^3} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{t}{t^2} = \frac{1}{t}.$$

Or

$$\int_0^1 \frac{dt}{t} \text{ diverge et } t \mapsto \frac{1}{t} \text{ est positive au voisinage de } 0^+.$$

$$\text{Ainsi, } f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \int_0^x \frac{dt}{t} = -\ln x.$$

4. Montrer que l'intégrale

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{\operatorname{ch} t} dt$$

converge et déterminer un équivalent simple de $f : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{\arctan t}{\operatorname{ch} t} dt$ en $+\infty$.

Démonstration.

Tout d'abord, $g : t \mapsto \frac{\arctan t}{\operatorname{ch} t}$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. De plus,

$$g(t) \underset{t \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\pi/2}{e^t/2} = \pi e^{-t}.$$

Comme $t \mapsto \pi e^{-t}$ est intégrable en $+\infty$, g l'est aussi. A fortiori, I converge. Comme $t \mapsto \pi e^{-t}$ est positive au voisinage de $+\infty$, on peut de plus affirmer que

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^\infty \pi e^{-t} dt = \pi e^{-x}.$$

5. Soit $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$. On pose $N(f) = |f(0)| + \|f + f'\|_\infty$ pour $f \in E$. Montrer que N est une norme sur E .

Démonstration.

L'homogénéité et l'inégalité triangulaire sont trivialement vérifiées (à faire néanmoins). Seule la séparation peut éventuellement poser problème. Soit donc $f \in E$ telle que $N(f) = 0$. Comme $N(f)$ est la somme de deux termes positifs, ces deux termes sont nuls i.e. $|f(0)| = \|f + f'\|_\infty = 0$. Comme $\|\cdot\|_\infty$ est une norme, on a donc $f(0) = 0$ et $f + f' = 0$. Ainsi f est solution sur $[0, 1]$ du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + y = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

La fonction nulle est clairement solution de ce problème de Cauchy donc, par unicité de la solution d'un problème de Cauchy, f est nulle.

Remarque. On aurait pu également résoudre explicitement ce problème de Cauchy.

6. Pour $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ et $N_\infty(P) = \max_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$. On admet que N_1 et N_∞ sont des normes sur $\mathbb{K}[X]$. Montrer qu'elles ne sont pas équivalentes.

Démonstration.

On pose $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$ pour $n \in \mathbb{N}$. On a clairement $N_1(P_n) = n + 1$ et $N_\infty(P_n) = 1$. Ainsi

$$\frac{N_1(P_n)}{N_\infty(P_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

On en déduit que N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

7. A. Compléter le tableau suivant.

Fonction	Tout intervalle I tel que :	Une primitive
$x \mapsto u'(x)(u(x))^n$ (avec $n \in \mathbb{N}$)	u dérivable sur I .	$x \mapsto \frac{(u(x))^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto u'(x)(u(x))^\alpha$ (avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$)	u dérivable sur I et $u(I) \subset \mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{(u(x))^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	u dérivable sur I et $u(I) \subset \mathbb{R}^*$	$x \mapsto \ln(u(x))$
$x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$	u dérivable sur I .	$x \mapsto e^{u(x)}$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$	u dérivable sur I .	$x \mapsto \arctan(u(x))$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$	u dérivable sur I et $u(I) \subset]-1, 1[$	$x \mapsto \arcsin(u(x))$

8. B. Donner une primitive des fonctions suivantes.

$t \mapsto 2^t = e^{t \ln 2}$	$t \mapsto \frac{-2}{6t+1}$
$t \mapsto \frac{2^t}{\ln 2}$	$t \mapsto -\frac{1}{3} \ln 6t+1 $
$t \mapsto (1-t)^3$	$t \mapsto \frac{e^{2t}}{\sqrt{3e^{2t}+\sqrt{5}}}$
$t \mapsto -\frac{(1-t)^4}{4}$	$t \mapsto \frac{1}{3} \sqrt{3e^{2t}+\sqrt{5}}$
$t \mapsto \frac{(\ln t)^5}{t}$	$t \mapsto -(4t+1)\sqrt{2t^2+t}$
$t \mapsto \frac{(\ln t)^6}{6}$	$t \mapsto -\frac{2}{3}(2t^2+t)^{3/2}$
$t \mapsto \frac{t+1}{(t^2+2t+3)^2}$	$t \mapsto \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$
$t \mapsto -\frac{1}{2(t^2+2t+3)}$	$t \mapsto -\sqrt{1-t^2}$
$t \mapsto \frac{t^2}{t^6+1}$	$t \mapsto (2e^{2t}+1)(e^{2t}+t+1)^3$
$t \mapsto \frac{1}{3} \arctan(t^3)$	$t \mapsto \frac{(e^{2t}+t+1)^4}{4}$
$t \mapsto \frac{t+1}{2t(t+2)}$	$t \mapsto \frac{\ln t}{t}$
$t \mapsto \frac{1}{4} \ln 2t^2+4t $	$t \mapsto \frac{(\ln t)^2}{2}$
$t \mapsto e^t e^{-e^t}$	$t \mapsto 0$
$t \mapsto -e^{-e^t}$	$t \mapsto 1$ (ou toute autre constante)

Dans la suite, on note $E = \mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E (on rappelle $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$). On considère l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Déterminer $\chi_f(X)$ et en déduire $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \chi_f(X) &= \det(XI_3 - A) \\ &= \begin{vmatrix} X-3 & 0 & -1 \\ 1 & X-2 & 1 \\ 2 & 0 & X \end{vmatrix} \\ &= (X-2) \begin{vmatrix} X-3 & -1 \\ 2 & X \end{vmatrix} \quad (\text{développement selon la 2e colonne}) \\ &= (X-2)[(X-3)X + 2] \\ &= (X-2)(X^2 - 3X + 2) \\ &= (X-2)(X-1)(X-2) \\ &= (X-2)^2(X-1) \end{aligned}$$

Ainsi : $\chi_f(X) = (X-2)^2(X-1)$ et $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f) = \{1, 2\}$.

Commentaire : On a développé directement selon la deuxième colonne qui contient déjà deux zéros.

10. Déterminer une base de $E_2(f)$.

Démonstration.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned} u \in E_2(f) &\iff (A - 2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \begin{cases} x + z = 0 \\ -x - z = 0 \\ -2x - 2z = 0 \end{cases} \iff x + z = 0 \end{aligned}$$

Donc

$$E_2(f) = \{(-z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((0, 1, 0), (-1, 0, 1)).$$

La famille $((0, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est libre (non colinéaires) et génératrice, c'est donc une base de $E_2(f)$.

11. Déterminer $u = f((1, -1, -2))$. En déduire $E_1(f)$.

Démonstration.

$$f((1, -1, -2)) = A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1, -1, -2).$$

Ainsi $(1, -1, -2) \in E_1(f)$, donc $\text{Vect}((1, -1, -2)) \subset E_1(f)$.

Par ailleurs,

$$\dim E_1(f) = 3 - \text{rg}(A - I_3) = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1.$$

Comme $\text{Vect}((1, -1, -2))$ est de dimension 1 inclus dans $E_1(f)$ qui est aussi de dimension 1, on a $E_1(f) = \text{Vect}((1, -1, -2))$.

12. On note $\mathcal{B}'$ la famille obtenue par concaténation des vecteurs apparaissant dans la base de $E_2(f)$ et celle de $E_1(f)$. Démontrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Démonstration.

$\mathcal{B}' = ((0, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, -1, -2))$. Montrons qu'elle est libre : soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que

$$\lambda_1(0, 1, 0) + \lambda_2(-1, 0, 1) + \lambda_3(1, -1, -2) = (0, 0, 0).$$

Ceci donne le système :

$$\begin{cases} -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

La famille est libre et a 3 vecteurs dans un espace de dimension 3, c'est donc une base de $\mathbb{R}^3$.

13. Déterminer $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$.

Démonstration.

On a :

- $f(0, 1, 0) = 2 \cdot (0, 1, 0) + 0 \cdot (-1, 0, 1) + 0 \cdot (1, -1, -2)$
- $f(-1, 0, 1) = 0 \cdot (0, 1, 0) + 2 \cdot (-1, 0, 1) + 0 \cdot (1, -1, -2)$
- $f(1, -1, -2) = 0 \cdot (0, 1, 0) + 0 \cdot (-1, 0, 1) + 1 \cdot (1, -1, -2)$

Donc

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$